

TEAM MARU

팀원 하도윤 컴퓨터공학과

2026년 졸업작품 · 지도교수 한경수 교수

MARU

마루 · 외국인을 위한 한국어 학습 앱

토끼처럼 **빠르게** 체험하고,
거북이처럼 **천천히** 이해한다.

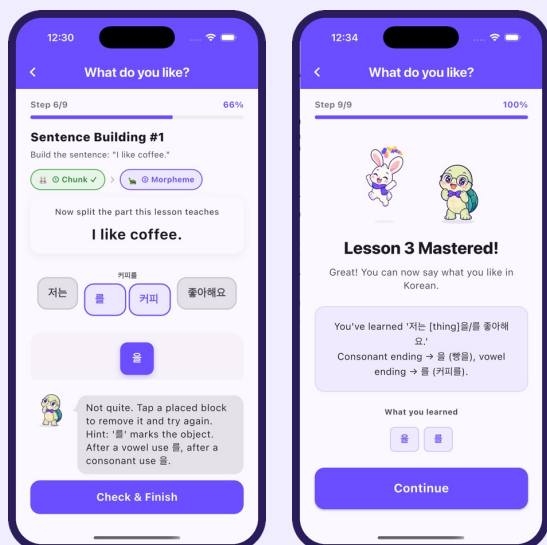
팀 페이지

INTRODUCTION

한국어는 단어에 조사·어미를 붙여 뜻을 만드는 **교착어**다. 기존 학습 앱은 암기와 객관식 위주라 이 구조를 체험하기 어렵다. **MARU**는 토끼와 함께 문장을 덩어리로 먼저 써보고, 거북이와 함께 레슨 목표 문법만 쪼개 보며 한국어의 구조를 직접 익히는 앱이다.

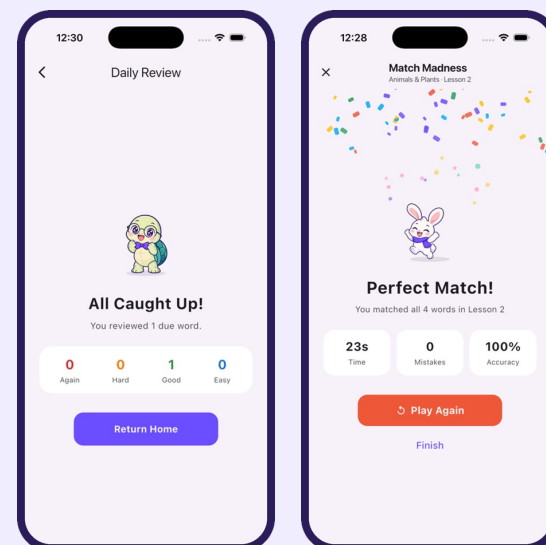
M

Morpheme 레슨

덩어리로 조립(토끼) →
목표 문법만 분해(거북이)Kiwi 콘텐츠 파이프라인
한글 12 + 문법 3 레슨

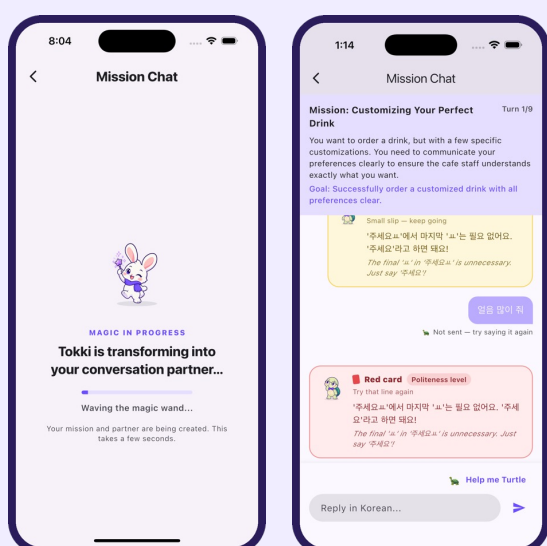
A

Adaptive 단어

FSRS-4.5 표준 공식으로
단어별 다음 복습일 계산5,561단어 · 14개 주제 덱
짝맞추기 라운드당 5쌍

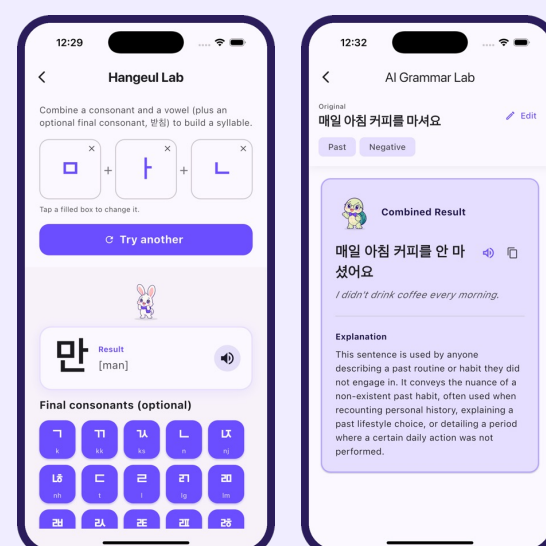
R

Roleplay 미션

토끼가 역할로 변신해 대화
거북이가 레드·옐로카드 교정한 턴 약 1.5~2초 (병렬 호출)
AI 코치가 클리어 판정

U

Upgrade 실험실

한글 자모 → 글자 조합
AI 문법 변형 (Gemini)같은 요청은 DB 캐시
캐시 HIT 1~2ms

TECH

Flutter

Spring Boot

PostgreSQL

Railway

FSRS-4.5

Kiwi

OpenAI GPT-4o

Gemini 2.5